V={a,b,S} Σ={a,b} P={S→ε, S→aSb}

S⇒aSb aSb⇒aaSbb aaSbb⇒aaaSbbb

S⇒* aaaSbbb $\{a^n S b^n \mid n \geq 0\}$

$L(G)=\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ non è riconosciuto da alcun automa a stati finiti, quindi non è regolare.

$G_n = \langle V, \Sigma_n, P, S\rangle$ con

$\Sigma_n=\{a_1,a_2,\dots,a_n,b_1,\dots,b_n\}$ V={S}∪Σ

$S\to a_i S b_i$ S→SS S→ε

$D_n \to 2$ a_1=(b_1=) a_2=[b_2=]

D_2 riconosce (), [], [()] ([]), …

)(ad esempio No.

Es regex

G(V,Σ,P,S) Σ=(a, b, ∅, (,), +, *)

V=Σ∪(S) → S→a S→b S→∅ S→(S+S) S→(SS) S→S*

S→a|b|∅|(S+S)|(SS)|S*

Grammatiche non Contestuali

$L=\{a^n b^m a^m b^n \mid n,m \geq 0\}$

Σ={a,b} G=⟨V,Σ,P,S⟩

S→aTb|T T→aSb|ε

V={S,T}

$\{w\in\Sigma^* \mid |w_a| = 2|w_b|\}$

Σ={a,b} G=⟨{S},{a,b},P,S⟩

S→aSaSb|aSbSa|bSaSa|ε|SS

Insieme anti palindrome

aabb

S→aSb|bSa|ε

ES

Cocke Kasami Younger

·Stringa w

·Tabella T con T_{ij} = Insieme var che generano sottoparole $w_i \dots w_j$

S→AB|BC A→BA|a B→CC|b C→AB|a

1) Riempimento della base w="baa" (1|2|3)

∀w_i, T[i][i] ci metto tutte le var A | A→w_i

ℓ_1 { w_1=b → T[1][1]=B ; w_2=a, w_3=a → T[2][2], T[3][3] = A,C } Primo passo, lunghezza presa in w_i = 1

B		
	A,C	
		A,C

2) Lunghezza di w_i = 2

-w_1w_2 = ba → T[1][2]

Combiniamo T[1][1] T[2][2]
{B} {A,C} ⇒ (B,A) o (B,C)

Si hanno queste combinazioni grazie a

S→BC A→BA

quindi T_{12} = S,A

- w_2w_3 = aa T[2][2] T[3][3]
{A,C} {A,C}

Coppie possibili (A,A)(A,C) (C,A) (C,C)
Queste coppie vengono date solo da B→CC
Quindi T[2][3]=B

B	S,A	
	A,C	B
		A,C

-Lunghezza 3 $w_1w_2w_3$ = baa

∅

ES Dalle slide

S→SS|AA|b A→AS|AA|a

W=aabb

ℓ_1→ w_1=a w_2=a w_3=b w_4=b
T_{11}=A T_{22}=A T_{33}=S T_{44}=S

	1	2	3	4
1	A	S,A	S,A	
2		A	A	A
3			S	S
4				S

ℓ_2 = W_1=aa T_{12}=S,A ; W_2=ab $T_{2,3}$=A ; W_3=bb T_{34}=S

ℓ_3→ w_1=aab → T_{13}=S,A
w_2=abb → T_{24}=A
w_2 ℓ_3 → Combiniamo
T_{23} e T_{34}
{A} {S}
(AS), (SA)
A→AS ⇒ T_{24}=A

Ultimo passaggio

Tabella

	1	2	3	4
1	A	SA	SA	S,A
2		A	A	A
3			S	S
4				S

ℓ_4=W_1=aabb
Combiniamo
T_{13} {S,A} T_{24} {A}
(SA) (AS) (AA)
S→AA A→AS,AA

⇒ T_{14}=S,A poiché S compare nella cella finale
w=aabb ∈ L(G)

Semplificazioni

- Det. Var. annullabili e costruire grammatiche prive di ε-produzioni equivalenti
- Det. derivazioni unarie delle grammatiche ottenute e fare gramm. prive di queste
- Det. Var. accessibili e produttive
- Costruire gramm prive di queste

1) S→aXb X→YZ|bSa|ε Y→a|ε Z→YZ

Var annullabili:

Y→ε annullabile

X→ε annullabile

S'→S S→aXb|ab X→YZ|bSa|Z

Y→a Z→YZ|Z

2) Produzioni Unarie

{X→Z, Z→Z} → Sostituiamo
↳ loop inutile, togliamo subito

X→YZ|bSa|Z→YZ→X ha già YZ, togliere

S→aXb|ab X→YZ|bSa Y→a Z→YZ

3) Variabili produttive (Se genera almeno una parola di terminali)

S→ab → produttiva X→YZ richiede Z produttiva
Y→a → produttiva X→bSa S produttiva
X→produttiva

Z→YZ genera parole non finite ⇒ Z è improduttiva

togliamo quindi Z

S→aXb|ab X→bSa Y→a

4) Inaccessibili

Y inaccessibile

5) Risultato

{S→aXb|ab, X→bSa}

S→XY|XA Y→X|ε X→aSb|Y

A→bB B→ba

1) Annullabili

Y→ε ⇒ annullabile
X→Y ⇒ //
S→XY ⇒ //

⇒

Semplificazioni

2) S→XY|XA Y→X|ε X→aSb|Y

A→bB B→ba

- Var annullabili, togliere ε produzioni

Y→ε annullabile

S→XY //, X→Y //,

S→XY|X|Y|XA|A, Y→X, X→aSb|ab|Y, A→bB, B→ba

- Var unarie

S₀→S|ε Y→aSb|ab, X→aSb|ab B→ba

S→XY|aSb|ab|XA|bB, A→bB

- Var Produttive e accessibili

tutte accessibili e produttive

3) S→Xa|aBa X→YY|Xb Y→a|ε

Z→Ac|b A→a B→bCb

- annullabili, togliere ε prod.

Y→ε | X→YY, X→Xb | S→Xa

Y→a X→Y|YY|Xb|b S→Xa|a|aBa
Z→Ac|b A→a B→bCb

- Unarie
X→Y

Y→a X→a|YY|Xb|b S→Xa|a|aBa
Z→Ac|b A→a B→bCb

- Produttive

B non produttiva

tolgo B→bCb e S→aBa

- Accessibili

A, Z inaccessibili

- finale

S→Xa|a X→YY|Xb|b|a Y→a

- forma normale Chomsky ③

S→XA|a X→YY|XB|b|a Y→a

A→a B→b

- forma Chomsky ②

S₀→S|ε S→XY|aSb|ab|XA|bB
X→aSb|ab Y→aSb|ab
A→bB
B→ba

T_1→a T_2→b
↳ S₀→S|ε S→XY|T_1ST_2|T_1T_2|XA|T_2B
X→T_1ST_2|T_1T_2 Y→T_1ST_2|T_1T_2
A→T_2B B→T_2T_1 T_1→a T_2→b

↳ Z→T_1S S₀→S|ε S→XY|ZT_2|T_1T_2|XA|T_2B
X→ZT_2|T_1T_2 Y→ZT_2|T_1T_2
A→T_2B B→T_2T_1 T_1→a T_2→B

Matrici di Ricognizione ed albero di derivazione

1) S→AB|AY|XB|XY X→AS Y→BS A→a B→b

W_1 = aabb

- ℓ_1 → W_1 = a → A, W_2 = a → A, W_3 = b → B, W_4 = b → B

A			
	A		
		B	
			B

- ℓ_2 → W_1=aa T_{11} {A} T_{22} {A} ∅

- W_2=ab T_{22} {A} T_{33} {B} (AB) (BA) S→AB

- W_3=bb T_{33} {B} T_{44} {B} ∅

A	∅		
	A	S	
		B	∅
			B

ℓ_3 → - W_1 = aab

- a|ab} ⇒ X
A→a, S→AB (↳ab) } (AS) ? X→AS ↳{X}

- aa|b} ⇒ ∅
a→∅, B→b } ∅B ? ∅

W_2 = abb
a|bb} ⇒ ∅
A→a, bb→∅ } A∅ ? ∅

ab|b} ⇒
S→AB (↳ab), B→b } (SB) ? ∅ ↳{∅}

A	∅	X	
	A	S	∅
		B	∅
			B

ℓ_4 = aabb

•Split 1 = a|abb
(1,1)|(2,4) (1,1)=A (2,4)=∅ {∅}

•Split 2 = aa|bb
(1,2) (3,4) (1,2)=∅ (3,4)=∅ {∅}

•Split 3 = aab|b
(1,3) (4,4) (1,3)=X (4,4)=B {XB}
S→XB

A	∅	X	S
	A	S	∅
		B	∅
			B

A	∅	X	S
	A	S	∅
		B	∅
			B

Albero di derivazione

Si parte dalla chiamata alla radice

M(1,4) = {S}

nella fase di riempimento, abbiamo usato (1,3) (4,4)
X B
(aab) (b)

S→XB

X→aab

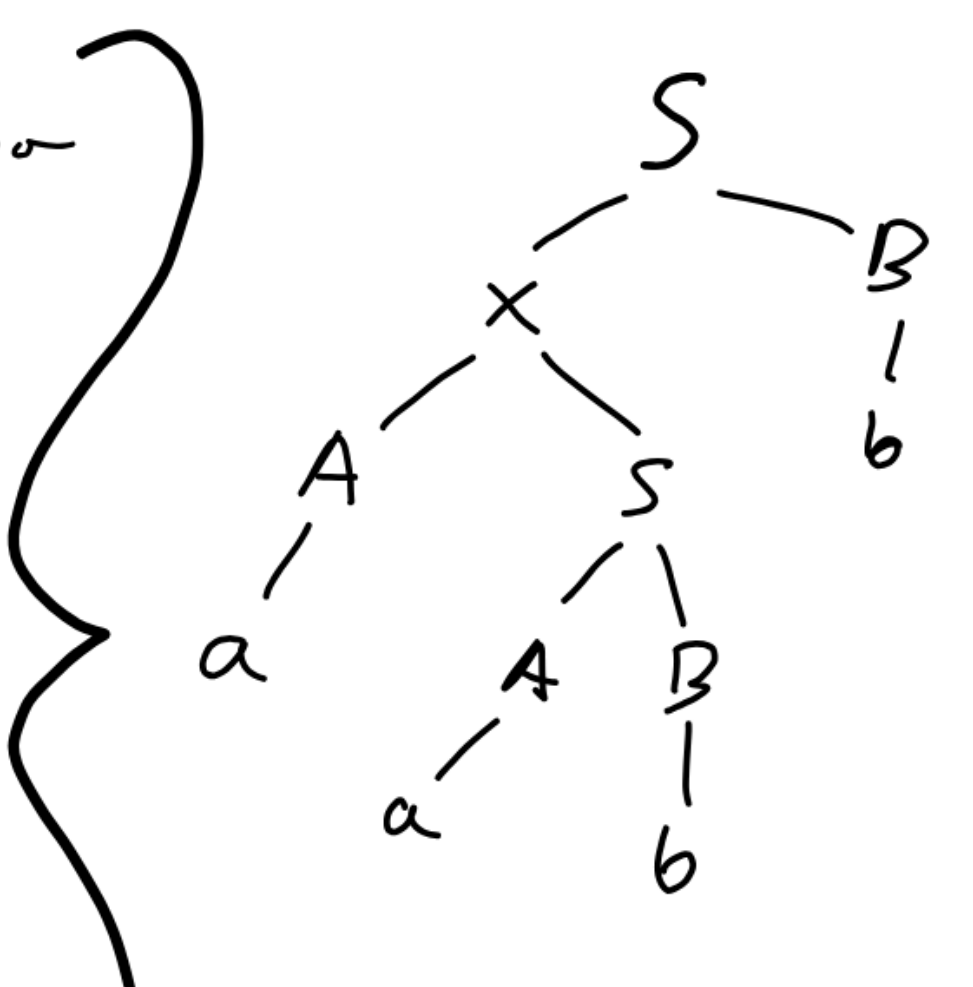
X lo abbiamo ottenuto dallo split a|ab quindi

(1 1) (2,3)
A S
(a) (ab)

S→ab

S lo abbiamo ottenuto dallo split che ci genera i terminali

S→AB ab



Esercizi automa a pila

Determinare la tabella delle transizioni di un automa a pila che accetta i vari linguaggi. Per [PILA VUOTA e STATO FINALE]

forma generica = δ(q, input, top pila) = (q', nuova pila)

1) $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$

L'idea è: ∀a letto mettiamo 2 simboli nella pila
∀b letto ne togliamo uno.
Se a parola finita la pila è vuota, ok!

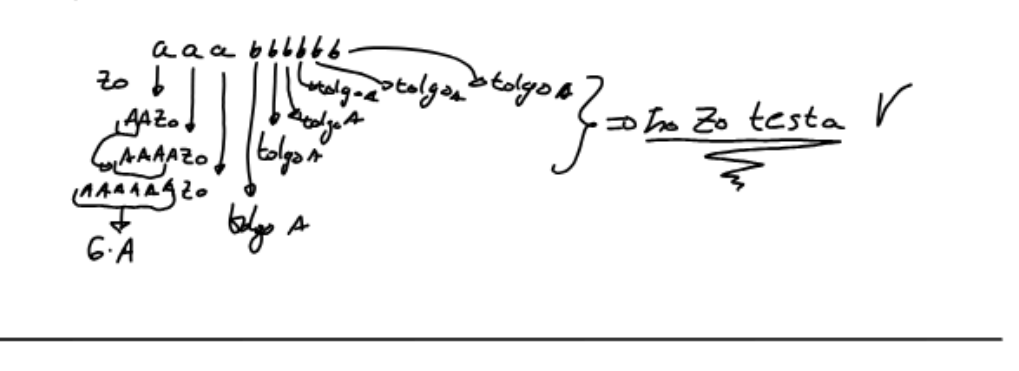
1) lettura delle "a" δ(q₀, a, ε) = (q₀, XX) → 2) Passaggio alla fase delle "b" → becco il primo b, cambio stato e inizio a togliere dalla pila δ(q₀, b, X) = (q₁, ε)
3) leggo le "b" δ(q₁, b, X) = (q₁, ε)

Pila Vuota

	a	b
q Z₀	(q AAZ₀)	–
q A	(q AAA)	(q, ε)

Stato finale

	a	b	ε
q₀ Z₀	(q₀ AAZ₀)	–	–
q₀ A	(q₀ AAA)	(p, ε)	–
p A	–	(p, ε)	–
p Z₀	–	–	(f, ε)
f Z₀	–	–	–



2) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{b^n a^n \mid n \geq 0\}$

Pila Vuota

	a	b	ε
q₀ Z₀	(qab, AZ₀)	(qba, AZ₀)	–
qab A	(qab, AA)	(qab, ε)	–
qba A	(qba, ε)	(qba, AA)	–

Stato finale

	a	b	ε
q₀ Z₀	(qab, AZ₀)	(qba, AZ₀)	–
qab Z₀	–	–	(f, ε)
qab A	(qab, AA)	(qab, ε)	
qba Z₀	–	–	(f, ε)
qba A	(qba, ε)	(qba, AA)	–
f Z₀	–	–	–

3) Insieme delle parole sull'alfabeto {a, b} con stesso num di a e b

Pila vuota

	a	b	ε
q₀ Z₀	(q₀, AZ₀)	(q₀, BZ₀)	–
q₀ A	(q₀, AA)	(q₀, ε)	–
q₀ B	(q₀, ε)	(q₀, BB)	–

Test aabbabba
Z₀→a→AZ₀
AZ₀→a→AAZ₀
AAZ₀→b→AZ₀
AZ₀→b→Z₀
Z₀→a→AZ₀
AZ₀→b→Z₀
Z₀→b→BZ₀
BZ₀→a→Z₀
pila vuota

Stato finale

	a	b	ε
q Z₀	(q₀, AZ₀)	(q₀, BZ₀)	(f, ε)
q A	(q₀, AA)	(q₀, ε)	–
q B	(q₀, ε)	(q₀, BB)	–
f Z₀	–	–	–

Automi a Pila

ES. Sia A=⟨Q, Σ, Γ, δ, q₀, Z₀, F⟩

Q={q₀, p, f} insieme degli stati q₀=stato iniziale

Σ={a, b} alfab. Input Γ={Z₀, A} alfabeto di pila

F={f} stati finali Z₀=Simbolo iniziale della pila

funzione di transizione:

Genericamente:

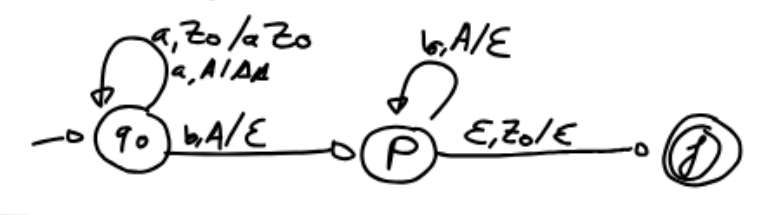
- funzione di transizione ⇒ δ: Q×(Σ∪{ε})×Γ → P_F(Q×Γ*)
- F ⊆ Q - Z₀ ∈ Γ - q₀ ∈ Q

(nuovo_stato, nuovo top della pila)

		a	b	ε
q₀	Z₀	(q₀, aZ₀)	–	–
	A	(q₀, AA)	(p, ε)	–
p	Z₀	–	–	(f, ε)
	A	–	(p, ε)	–
f	Z₀	–	–	–
	A	–	–	–

L'automa A, inizialmente in q₀ salva a nella pila finché non trova b.

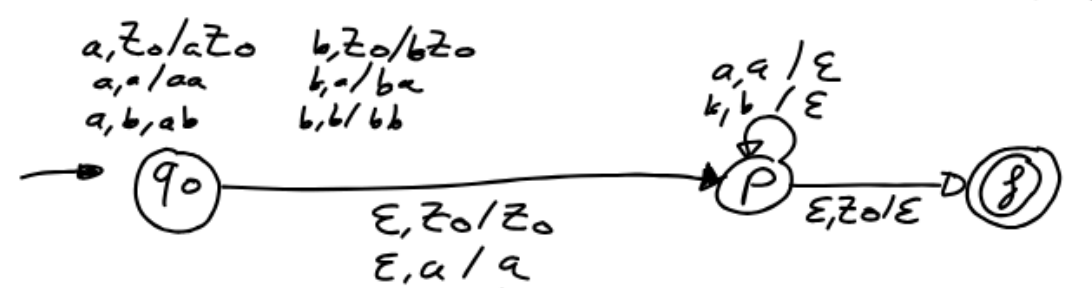
Con b passa nello stato p e qui "∀b" che riceve, cancella una A dalla pila. Se trova il simbolo iniziale in cima alla pila, passa allo stato finale f e si arresta. Il suo grafo è:



(q, α) ⊨ᵃ (q', α') il nastro legge a e passa da (q, α) a (q', α')

Esempio 60

automa a pila che riconosca L, linguaggio palindrome pari, per stato finale.



In questo automa la parola "abba" viene riconosciuta così:

$(q_0,Z_0) \overset{a}{\vDash} (q_0,aZ_0) \overset{b}{\vDash} (q_0,baZ_0) \overset{\varepsilon}{\vDash} (p,baZ_0) \overset{b}{\vDash} (p,aZ_0) \overset{a}{\vDash} (p,Z_0) \overset{\varepsilon}{\vDash} (f,\varepsilon)$

Una computazione su abb è

$(q_0,Z_0) \overset{a}{\vDash} (q_0,aZ_0) \overset{b}{\vDash} (q_0,baZ_0) \overset{b}{\vDash} (p,aZ_0)$

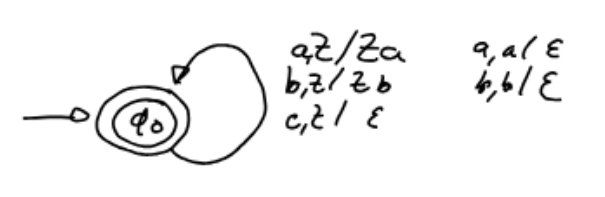
Esempio 61

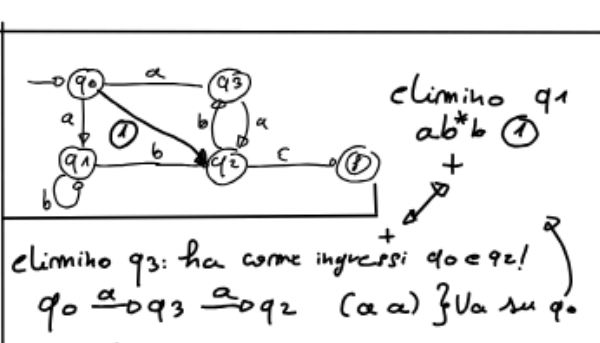
automa a pila che riconosce per pila vuota il linguaggio L delle palindrome sull'alfabeto Σ={a,b,c} con una sola occorrenza di c.

La sua tabella è

q₀	a	b	c
Z	(q₀, Za)	(q₀, Zb)	(q₀, ε)
a	(q₀, ε)	–	–
b	–	(p, ε)	–

equivalente al grafo

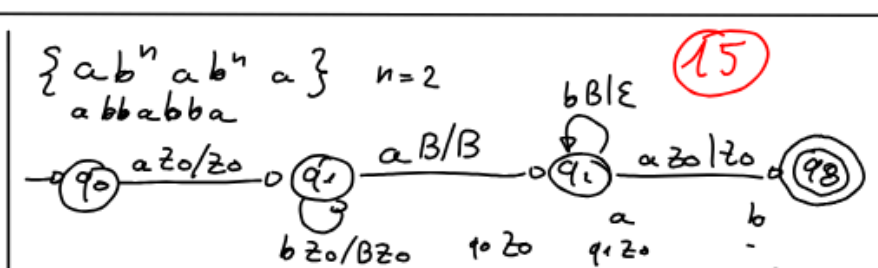




elimino q₁
ab*b ①
+

elimino q₃: ha come ingressi q₀ e q₂!
q₀ →ᵃ q₃ →ᵃ q₂ (aa) }Va su q₀
q₂ →ᵇ q₃ →ᵃ q₂ (ba)* → Stand alone
(ab*b+aa)(ba)*

{abⁿabⁿa} n=2 ⑮
abbabba



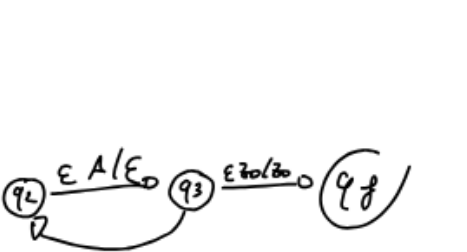
	a	b
q₀ Z₀	q₁ Z₀	-
q₁ Z₀	-	q₁ B
q₁ B	q₂ B	q₁ BB
q₂ Z₀	qf Z₀	-
q₂ B	-	q₂ ε

4) Tabella transiz. per $\{a^{m+2n} b^m c^n \mid m,n \geq 0\}$ ④
Automa a pila

ES n=2 m=3 [a⁷]

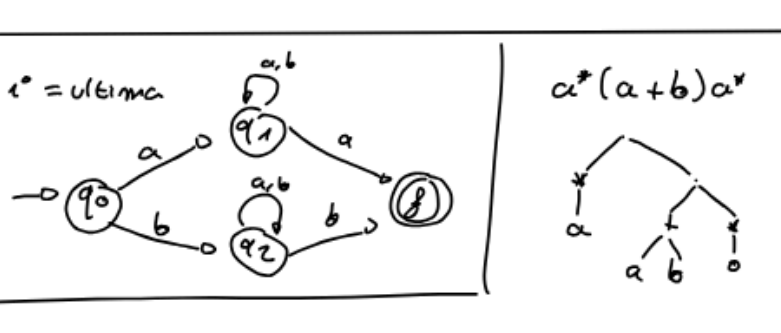
aaaaaaa bbb cc [A = 2C, A = B]

Z₀, AZ₀, AAZ₀ AAAZ₀ } a q₀
AAAAAAAZ₀
bbb AAAAZ₀ } b q₁
c c
Z₀ ✓ } c q₂

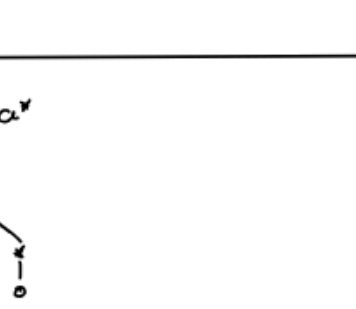


	a	b	c	ε
q₀ Z₀	q₀ AZ₀	-	–	–
q₀ A	q₀ AA	q₁ ε	–	–
q₁ Z₀	-	-	–	-
q₁ A	–	q₁ ε	q₂ ε	
q₂ Z₀	–	–	–	–
q₂ A	–	-	-	q₃ ε
q₃ Z₀	-	-	-	q₄ Z₀
q₃ A	–	–	q₂ ε	–

Σ={a,b} i° = ultima
aabaaba
babaabab

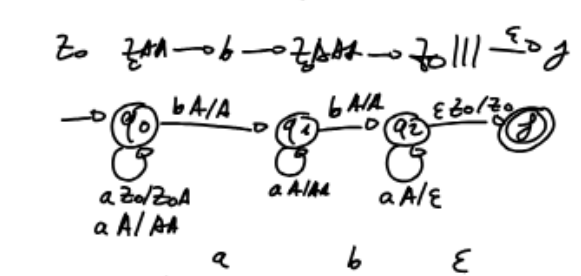


a*(a+b)a*



1) $\{a^n b a^m b a^{m+n}\}$ n,m>0
n=2 m=1
aababaaa

Z₀ ZAA→b→ZAAA→Z₀||| →ᵋ f



	a	b	ε
q₀ Z₀	q₀, Z₀A	–	-
q₀ A	q₀, AA	q₁, A	–
q₁ A	q₁, AA	q₂, A	–
q₂ Z₀	–	-	f, Z₀
q₂ A	q₂, ε	–	-

S→aXb|Ya X→YY|bY Y→Yc|Z

Z→a|ε

1) An → Z
Z→a Y→Yc|Z|c

X→YY|Y|b|bY S→aXb|Ya|a|ab

2) Unarie
Z→a
Y→Yc|Z|c
X→YY|Y|b|bY
S→aXb|ab|Ya|a

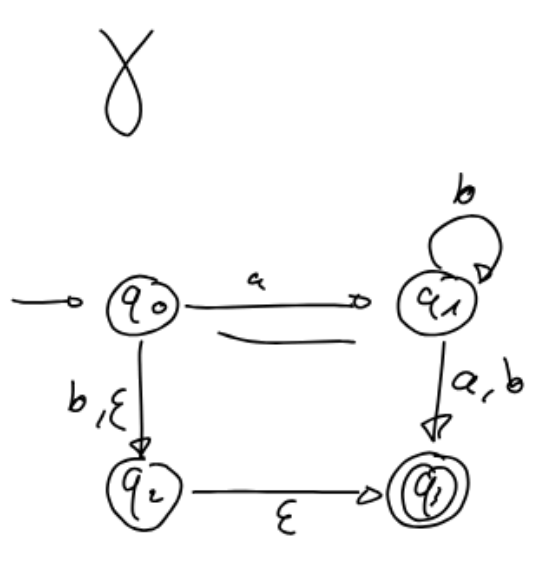
[Y→Z, X→Y] Y→Yc|a|c
X→YY|Yc|a|c|b|bY

3) A→a B→b T→AX C→c

Chom Y→YC|a|c X→YY|YC|a|b|c|BY
S→TB|AB|YA|a

3) (ab*+b)*

4)



ε

i	C_ε
0	q₀q₂q₃
1	q₁
2	q₂q₃
3	q₃

i	Si	a	b	F
0	q₀q₂q₃	1	2	V
1	q₁			
2	q₂q₃			